

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Cronograma, historias de usuario y epicas.

EQUIPO: Fuerza Popular

ASIGNATURA: Inteligencia Artificial

DOCENTE: Mg. Ing. Hugo Espetia Huamanga

INTEGRANTES:

- Huarcaya Cabrera Yajaira ... 100%
- La Torre Velazco Anthony Jareth ... 100%
- Socualaya Olivera, Dante Joel (SM) ... 100%
- Tresierra Zamora Diego Andres ... 100%

Cusco-Perú

2026 - I

Definición de Sprints:

1. Sprint 1 – Inicio y Planificación del Proyecto

Fecha: 27/03/2026

Épica

Definir el proyecto y establecer la planificación inicial para el desarrollo del sistema Hackermate.

Actividades

- Elaboración del Acta de Constitución.
- Definición del Product Backlog.
- Elaboración del Plan de Lanzamiento.
- Identificación de stakeholders.

Entregables

- Acta de Constitución del Proyecto.
- Product Backlog inicial.
- Plan de Lanzamiento.
- Registro de Interesados.

Historias de Usuario

HU01

Como equipo de desarrollo,
Deseo definir los objetivos y alcance del proyecto,
Para establecer una base sólida para el desarrollo del sistema.

HU02

Como Product Owner,
Deseo elaborar el Product Backlog,
Para organizar las funcionalidades del sistema.

HU03

Como equipo Scrum,
Deseo identificar los stakeholders del proyecto,
Para conocer a los actores involucrados en el desarrollo.

2. Sprint 2 – Desarrollo Base del Sistema

Fecha: 28/03/2026 – 13/04/2026

Épica:

Desarrollar la estructura base del sistema y la lógica inicial del juego de ajedrez.

Actividades

- Modelado del tablero de ajedrez.
- Representación de piezas.
- Implementación de movimientos básicos.
- Validación de movimientos legales.
- Desarrollo del control de turnos.

Entregable

- **Tablero funcional sin inteligencia artificial.**

Historias de Usuario

HU04

Como jugador,

Deseo visualizar el tablero de ajedrez,

Para iniciar una partida correctamente.

HU05

Como jugador,

Deseo mover piezas dentro del tablero,

Para interactuar con el juego.

HU06

Como sistema,

Deseo validar movimientos legales,

Para evitar jugadas inválidas.

HU07

Como jugador,

Deseo que el sistema controle los turnos,

Para respetar las reglas del juego.

3. Sprint 3 – Motor Completo del Juego

Fecha: 14/04/26 - 13/05/26

Épica: Motor de Reglas Avanzadas y Arbitraje Autónomo.

Actividades

- Implementación de la detección de jaque.
- Implementación de la detección de jaque mate.
- Desarrollo del movimiento especial de enroque.
- Implementación de promoción de peones.
- Validación de estados de partida.
- Desarrollo del sistema de control de partidas.

Entregable

- Juego de ajedrez completamente funcional.

Historias de Usuario

HU08

Como jugador,

Deseo que mi peón se convierta en reina al llegar a la última fila,

Para obtener ventaja estratégica .

HU09

Como jugador,

Deseo que el sistema detecte el jaque mate,

Para finalizar correctamente la partida.

HU10

Como jugador,

Deseo realizar movimientos especiales,

Para jugar bajo las reglas oficiales del ajedrez.

HU11

Como sistema,

Deseo quiero detectar el empate cuando un jugador no tiene movimientos legales pero no está en jaque

Para gestionar correctamente el flujo del juego.

4. Sprint 4 – Integración de Inteligencia Artificial Agéntica

Fecha: 28/04/2026 – 13/05/2026

Épica:

Integrar capacidades de inteligencia artificial agéntica al sistema Hackermate mediante modelos y coordinadores especializados en comprensión de proyectos y toma de decisiones autónomas.

Actividades

- Implementación del algoritmo Minimax.
- Desarrollo de la función heurística básica.
- Evaluación estratégica del valor de piezas.
- Integración de la modalidad jugador contra inteligencia artificial.
- Estructuración del proyecto para compatibilidad con entornos de IA agéntica.
- Adaptación de requerimientos y arquitectura para coordinadores de agentes inteligentes.
- Integración conceptual del proyecto con herramientas de coordinación de agentes IA como OpenCode.
- Preparación de documentación técnica para comprensión contextual del sistema por modelos de IA especializados.
- Diseño de interacción entre lógica del juego y agentes inteligentes autónomos.

Entregable

- Primera versión funcional de la inteligencia artificial agéntica integrada al sistema Hackermate.

Historias de Usuario

HU12

Como jugador,
Deseo jugar contra una inteligencia artificial,
Para tener un oponente automatizado.

HU13

Como sistema,
Deseo analizar posibles movimientos,
Para seleccionar la mejor jugada disponible.

HU14

Como sistema,
Deseo evaluar el valor estratégico de las piezas,
Para mejorar la toma de decisiones.

HU15

Como equipo de desarrollo,
Deseo estructurar el proyecto para coordinadores de agentes inteligentes,
Para permitir la comprensión contextual del sistema por herramientas de IA agéntica.

HU16

Como sistema,
Deseo integrar componentes compatibles con arquitecturas de agentes autónomos,
Para facilitar la interoperabilidad con entornos de inteligencia artificial agéntica.

HU17

Como equipo de desarrollo,
Deseo preparar documentación técnica orientada a modelos de IA especializados,
Para optimizar la interpretación de requerimientos y funcionamiento del proyecto.

5. Sprint 5 – Optimización de la Inteligencia Artificial

Sprint 5 – Despliegue y Optimización Final de la Inteligencia Artificial

Fecha: 13/05/2026 – 27/05/2026

Épica:

Despliegue, validación y optimización final del sistema de inteligencia artificial del proyecto Hackermate.

Actividades

- Implementación de Alpha-Beta Pruning para optimización de búsqueda.
- Mejora de la función heurística de evaluación.
- Optimización del tiempo de respuesta de la inteligencia artificial.
- Integración final entre la IA y el sistema de juego.
- Validación y pruebas funcionales del sistema completo.
- Corrección de errores de jugabilidad.
- Preparación del despliegue final del proyecto.
- Evaluación del rendimiento del agente inteligente.
- Ajustes finales de interfaz y experiencia de usuario.

Entregable

- Sistema Hackermate completamente funcional con inteligencia artificial optimizada y desplegada.

Historias de Usuario

HU15

Como jugador,
Deseo que la inteligencia artificial responda rápidamente,
Para mejorar la experiencia de juego.

HU16

Como sistema,
Deseo optimizar el análisis de movimientos,
Para reducir el tiempo de cálculo.

HU17

Como sistema,
Deseo evaluar posiciones estratégicas del tablero,
Para mejorar la toma de decisiones de la inteligencia artificial.

HU18

Como jugador,
Deseo interactuar con un sistema estable y funcional,
Para jugar partidas sin errores ni interrupciones.

HU19

Como equipo de desarrollo,
Deseo realizar pruebas finales del sistema,
Para validar el correcto funcionamiento del proyecto antes del despliegue.

HU20

Como usuario,
Deseo utilizar la versión final del sistema Hackermate,
Para interactuar con una inteligencia artificial de ajedrez completamente implementada.

Cronograma:

[illegible]